

Pregunta

PAU juny 2026, sèrie 5

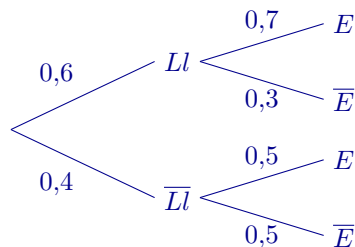
En una ciutat s'ha estudiat la relació entre els hàbits de lectura i la pràctica d'esport en l'alumnat de batxillerat. Per a fer-ho, s'han formulat les dues preguntes següents a l'alumnat d'aquesta etapa educativa: «Llegeixes com a mínim dos llibres al mes?» i «Practiques algun esport almenys quatre hores a la setmana?»

Dels resultats de l'enquesta, es desprèn que el 60 % llegeixen com a mínim dos llibres al mes, dels quals el 70 % practiquen algun esport un mínim de quatre hores a la setmana. També s'observa que, d'entre els que no llegeixen un mínim de dos llibres al mes, el 50 % fan menys de quatre hores setmanals d'esport.

Si escollim a l'atzar un alumne/a de batxillerat d'aquesta ciutat:

- a) (0,75 punts) Quina és la probabilitat que faci esport almenys quatre hores setmanals?

Solució. Considerem els successos aleatoris següents: Ll = «llegir almenys dos llibres al mes» i E = «fer un mínim de quatre hores setmanals d'esport». Les dades del problema ens diuen que $P(Ll) = 0,6$, $P(E | Ll) = 0,7$ i $P(\overline{E} | \overline{Ll}) = 0,5$. Podem visualitzar-les en el diagrama d'arbre adjunt:



Pel teorema de la probabilitat total,

$$P(E) = P(Ll) \cdot P(E | Ll) + P(\overline{Ll}) \cdot P(E | \overline{Ll}) = 0,6 \cdot 0,7 + 0,4 \cdot 0,5 = 0,42 + 0,20 = 0,62.$$

Pauta oficial: 0,25 per plantejar la llei de la probabilitat total, 0,25 per identificar les dades del problema i 0,25 pel càlcul.

- b) (0,75 punts) Si sabem que aquest alumne/a fa esport menys de quatre hores setmanals, quina probabilitat hi ha que llegeixi almenys dos llibres al mes?

Solució. Per la fórmula de Bayes,

$$P(Ll | \overline{E}) = \frac{P(Ll \cap \overline{E})}{P(\overline{E})} = \frac{P(\overline{E} | Ll) \cdot P(Ll)}{1 - P(E)} = \frac{0,3 \cdot 0,6}{1 - 0,62} = 0,47 \dots$$

Pauta oficial: 0,25 per plantejar la fórmula de Bayes (o la fórmula de la probabilitat condicionada) i 0,5 pel càlcul.

- c) (1 punt) L'Alba és una estudiant de batxillerat que ha anat anotant durant tot el curs quantes hores dedicava a la setmana a llegir i quantes a fer esport. Per a cada setmana té apuntat un nombre real x que correspon a la quantitat d'hores de lectura i que oscil·la entre 1 i 6, i un nombre real y que correspon a la quantitat d'hores de pràctica esportiva. Ha observat que la relació $y = 7 - x + \ln(2x - 1)$ s'ajusta força bé a les dades que ha anotat.

Calculeu, segons aquest model, quin és el màxim i el mínim d'hores per setmana que l'Alba ha dedicat a practicar esport.

Solució. Cal trobar els valors màxim i mínim absoluts de la funció $f(x) = 7 - x + \ln(2x - 1)$ a l'interval $[1, 6]$. La derivada de $f(x)$ és $f'(x) = -1 + \frac{2}{2x - 1}$, que s'anul·la només per a $x = \frac{3}{2}$. Aquest punt crític es correspon amb un màxim local, ja que la funció (a la vista del signe de la derivada) creix per a $x < \frac{3}{2}$ i decreix per a $x > \frac{3}{2}$. Com que $f(1) = 7 - 1 + \ln 1 = 6$, $f(\frac{3}{2}) = 7 - \frac{3}{2} + \ln 2 \approx 6,19$ i $f(6) = 7 - 6 + \ln 11 \approx 3,4$,

deduïm que el màxim i el mínim absoluts de la funció a l'interval $[1, 6]$ són els punts $f(\frac{3}{2}) \approx 6,19$ i $f(6) \approx 3,4$, respectivament. Per tant, segons aquest model, l'Alba ha practicat entre un mínim de 3,4 i un màxim de 6,19 hores per setmana d'esport.

Pauta oficial: 0,25 per la derivada i per detectar que $\frac{3}{2}$ és l'únic punt crític, 0,25 per les zones de creixement i decreixement, 0,25 per argumentar el màxim global i 0,25 per argumentar el mínim global.